

[별표 16의2]<신설 1971.7.10>

자동차정비 및 검사용 기계·기구구조기준

I. 제동시험기

1. 기능

제동시험기는 도로운송차량보안기준령(이하 "보안기준령"이라 한다)에 규정된 자동차의 제동능력의 양부를 판정하기에 적합한 것이어야 한다.

2. 형식

로오라구동형은 정치식으로 제동력지시장치가 동일차축상의 각륜의 제동력화 및 좌우륜의 제동력차(이하"화 및 차"라 한다)를 직접지시하여야 한다.

3. 구조 및 작동

제동시험기는 수동부·제동력전달장치·제동능력·계산장치·제동능력지시침·측중설정장치 및 판정장치등으로 구성되고 각 작동부는 마찰이 적고 원활히 작동되어야 한다.

4. 강도 및 내구성

제동시험기는 견고하고 빈번한 사용에 견디고 항상 정밀도를 보지할 수 있어야 한다.

5. 허용측중

제동시험기의 허용측중은 최대제동력의 15%를 표준으로 하고, 측정할 수 있는 최대측중은 6,000kg이상이어야 하며, 허용측중 및 사용범위를 보기쉬운 곳에 표시하여야 한다.

6. 최대제동력

최대제동력은 "화"의 최대치로 표시하고 6,000kg이상이어야 한다.

7. 수동부

수동부의 로오라는 차륜과 0.7이상의 마찰계수가 있어야 하며, 타이어 닿는 면에 심한 손상을 주지 아니하는 구조로서 직경이 100mm이상이어야 한다.

8. 제동력전달장치

제동력전달장치는 수동부에 가해진 제동력을 정확히 제동능력계산장치에 전달할 수 있어야 한다.

9. 제동능력계산장치

제동능력계산장치는 제동력전달장치로부터 전달된 제동력의 "화" 및 "차"를 정확하게 계산하여 확실히 제동능력지시기에 지시시킬 수 있어야 한다.

10. 제동능력지시기

가. "화"의 지시계는 제동능력을 직접 지시하는 것은 눈금수가 50이상이고 1눈금이 10kg이어야 한다.

나. "차"의 지시계는 좌우 제동력의 차를 판별할 수 있는 구조로서 최대눈금이 최대제동력의 15%이상이고 그 눈금수는 25이상으로서 한 눈금은 10kg이어야 한다.

다. 눈금의 간격은 그 외주에 있어서 1mm이상이어야 한다.

11. 축중설정장치

축중설정장치는 수동 또는 자측부하시험기와 연동하여 작동하고 자동차의 축중을 정확하게 제동능력계산장치 및 판정장치에 전달할 수 있는 것이어야 한다.

12. 판정장치

판정장치는 제동력이 "화" 또는 "차"의 기준치에 적합여부를 정확히 판정하고 부차 또는 표시등에 의하여 표시할 수 있어야 한다. 다만, "화"의 기준치 및 "차"의 허용치에 달하였을 때에는 청색등, 미달한 때에는 적색등으로서 각각 표시할 수 있어야 한다. 위의 경우 "화"의 기준치는 주 제동에 있어서는 축중의 60%, 수동제동에 있어서는 축중의 40%로 하고, "차"의 허용치는 축중의 8%로 한다.

13. 완충장치

제동력전달장치 및 제동력지시계는 적당한 완충장치를 갖어야 하며 급격하게 최대제동력을 받아도 과대한 값을 가르키지 아니하고, 자동차를 올려놓고 시험할 때 타이아형표에 의한 진동이 거의 없는 구조이어야 한다.

14. 정도

시험기의 총합정도는 사용범위내에서 다음과 같아야 한다.

가. 제동력 "화"의 정도축중의 $\pm 5\%$ 이내

나. 제동력 "차"의 정도축중의 $\pm 2\%$ 이내

II. 헤드라이트시험기

1. 기능

헤드라이트시험기는 도로운송차량보안기준령에 규정한 자동차전조등의 광도 및 광축의 편차상태를 측정함에 적합한 것이어야 한다.

2. 형식

가. 스크린형

3미터이상의 측정거리에서 스크린에 전조등의 배광을 비추어 측정하는 것.

나. 집광형

1미터이내의 측정거리에서 전조등의 광속을 렌즈로 집광하여 측정하는 것.

3. 구조

헤드라이트시험기는 광도측정기, 정대장치, 높이측정장치 및 광축편차장치로 구성되고 상호 원활히 작동하여야 한다.

4. 광도측정장치

광도지시계의 눈금은 최고 40,000칸데라를 표시하되, 1,000칸데라마다 눈금이 있어야 하며, 20,000칸데라눈금은 표시판의 중심에 가까이 있어야 하고 눈금은 다음과 같이 색별하여야 한다.

가. 13,000칸데라이하는 적색

나. 13,000칸데라부터 20,000칸데라까지는 황색

다. 20,000칸데라이상은 녹색

5. 정대장치

수광부를 차측중심선 및 전조등의 중심에 대하여 쉽게 마주대할 수 있어야 하

고 수준기의 중추 기타의 부속장치는 기능이 양호하여야 한다.

6. 높이측정장치

전조등의 중심고를 1센치마다 50센치에서 130센치까지 쉽게 측정할 수 있어야 한다.

7. 광측편차 측정장치

전조등 광축의 편차는 각도, 눈금 및 조명등의 전방 10미터에 있어서 편차를 표시하는 거리눈금으로 하고 각각 $1/6^\circ$ 및 5센치마다 눈금을 하고 상위편차는 1° 하위 및 좌우편차에 대하여 2° 까지 측정할 수 있어야 한다.

8. 정도

가. 광도측정장치의 총합정도 $\pm 15^\circ$ 이내

나. 정대장치의 총합정도 $\pm 1/4^\circ$ 이내

다. 높이측정장치의 총합정도 $\pm 1\%$ 이내

라. 광측편차의 총합정도 $\pm 1/4^\circ$ 이내

9. 강도 및 내구성

햇드라이트시험기는 견고하고 빈번한 사용에도 항상 그 정도를 유지할 수 있어야 한다.

III. 사이드스릴측정기

1. 기능

사이드스릴측정기는 자동차의 주행장치 및 조향장치의 정비상황의 양부를 자동차주행에 의하여 생기는 사이드스릴으로서 총합판정하는데 적합하여야 한다.

2. 형식

정치식으로 허용축중 4,000kg이상이어야 하며, 허용축중을 보기쉬운 곳에 표시하여야 한다.

3. 구조

사이드스릴측정기는 답판 및 사이드스릴지시장치로서 구성되고 각동작부는 마찰이 적고 작동이 원활하여야 한다.

4. 강도 및 내구성

사이드스릴측정기는 견고하고 빈번한 사용에 견디어 항상 정도를 유지하여야 한다.

5. 답판

답판에는 현저한 변형이 없고 타이어와의 사이에 적당한 마찰계수를 가지고 이동에 요하는 압축력은 가능한한 적어야 한다.

6. 지시계

가. 지시장치의 눈금은 1눈금이 자동차주행 1km에 대하여 1미터의 사이드스릴에 상당한 량을 표시하여야 한다.

나. 지시장치의 눈금은 0부터 7이상으로 하고, "로우인", "토우아울"를 분명히 구별할 수 있어야 한다.

다. 눈금중 0.3 및 5번째 눈금에는 수자를 표시하여야 하고 0부터 3사이의 녹색, 3부터 5사이의 황색으로 하고, 5이상은 적색으로 색별하여야 한다.

라. 판정장치

싸이드스틸측정기의 총합정도는 5눈금이하에서 ± 0.1 눈금이내이어야 한다.

IV. 음량계

1. 기능

음량계는 도로운송차량의 보안기준에 규정된 주행소음, 배기소음 및 경음기소리의 크기를 측정하기에 적합한 것이어야 한다.

2. 형식

교류전원용 이동식이어야 한다.

3. 구조

음량계는 마이크로폰, 지시계, 청감보정회로, 증폭기전원 및 교정장치로서 구성되고 온도, 습도, 진동 및 전기 또는 자기적 유도에 의한 영향이 적고 취급에 편리한 구조이어야 한다.

4. 강도 및 내구성

음량계는 견고하고 빈번한 사용에 견디어 항상 정밀도를 유지하여야 한다.

5. 습도변화

음량계는 향도체내의 온도상승에 의한 기능의 저하를 방지함에 적당한 구조이어야 한다.

6. 마이크로폰

마이크로폰은 무우빙코일형으로 하고 향도체와 분리할 수 있는 구조이어야 하며, 그 격납부는 내진장치를 갖추어야 한다.

7. 지시계

지시계의 유효눈금은 20폰으로서 측정범위는 60폰에서 120폰으로 하고 눈금의 간격은 1mm이상으로 1폰마다 눈금을 새기고 85폰이하를 황색, 90폰부터 115폰사이를 녹색, 115폰이상을 적색으로 색별하여야 한다.

8. 청감보정회로

가. 음량계는 100내지 4,000사이클 1초까지의 주파수에 있어서는 1,000사이클 1초에 대한 주파수 특성이 다음 표의 수치로 되도록 보정회로 B 및 C를 갖추어야 한다.

주 파 수 (사이클 1초)	주파수특성(데시벨)	
	B	C
100	-5.7	0
150	-3.5	0
200	-2.2	0
300	-1.0	0
400	-0.6	0
500	-0.4	0
600	-0.3	0
700	-0.1	0
800이상 4,000까지	0	0

나. 특성 및 특성의 전환 스위치는 내구성이 강하고 사용에 편리하여야 한다.

9. 증폭기

전원전합의 변동등에 의한 증폭도의 변화를 조정할 수 있어야 한다.

10. 전원

60사이클 1초의 교류주파수로서 사용할 수 있어야 하며, 일차전압이 10내지 15% 변동하여도 교정이 가능하여야 한다.

11. 교정 장치

교정 장치는 80폰의 소음중에서도 사용할 수 있어야 하며, 마이크로폰을 포함한 수정이 가능하여야 한다.

12. 마이크로폰코오트

마이크로폰코오트 및 전원코오트의 길이는 2미터이상이어야 한다.

13. 정밀도

음량계의 총합지시정밀도는 100사이클/초부터 4,000사이클/초까지의 주파수에서 허용편차는 다음 표를 만족하여야 한다.

주파수(사이클/초)	허용차(데시벨)
100	± 2.5
200, 300, 500, 700 및 1,000	± 2.0
1,500	+ 2.0 - 3.0
2,000	+ 3.0 - 4.0
3,000	+ 4.0 - 5.5
4,000	+ 5.0 - 7.0

V. 차축부하시험기

1. 기능

차축부하시험기는 자동차의 축중을 측정하기에 적합한 것이어야 한다.

2. 형식

일축측정식으로 한다.

3. 구조

차축부하시험기는 측정장치 및 개량장치로 구성되고 각 동작부는 상호 원활히 연동되어야 한다.

4. 최대측정능력

차축부하시험기는 축중 4,000kg이상을 측정할 수 있어야 한다.

5. 측정장치

측정부는 기대, 하대, 고정봉, 날 및 날받이등으로 구성되고 날 및 날받이는 차량진입방향에 직각으로 장치되어야 하며, 하대는 600mm × 2,700mm 이상이어야 한다.

6. 계량장치

계량부는 지시계·지시계안정장치·휴지장치·전환장치 및 검형주등으로 구성되고 양면에 지시다이알이 있어야 하며 측정부에서 전달한 힘을 지시계에 표시하는 것으로서 차량진퇴시에 충격이 없도록 휴지장치가 있어야 한다.

7. 지시계

지시계눈금은 4,000kg 이상으로서 전환장치가 있어야 하며, 한눈금은 20kg이어

야 한다.

8. 정도

차량부하시험기의 지시치 정도는 $\pm 20\text{kg}$ 이내이어야 한다.

9. 강도 및 내구성

차량부하시험기는 견고하고 빈번한 사용에 견디어 항상 정밀도를 보지하여야 한다.

VI. 속도계시험기

1. 기능

속도계시험기는 도로운송차량의 보안기준에 규정된 자동차 속도계기능의 양부를 판정하기에 적합한 것이어야 한다.

2. 구조

가. 구성 및 작동

속도계시험기는 자동차의 차륜에 의하여 구동되는 회전부·속도지시계·로오라고 정장치 및 탈출방지장치등으로 구성되고, 상호 원활한 작용을 하는 것이어야 한다.

나. 강도 및 내구성

속도계시험기는 견고하고 빈번한 사용에 견디고 항상 정밀도를 보지할 수 있어야 한다.

다. 허용률중

(1)속도계시험기의 허용률중은 3,000 또는 5,000kg으로 한다.

(2)속도계시험기는 허용률중을 보기쉬운 개소에 표시한 것이어야 한다.

라. 회전부

(1)회전부의 로오라 직경 및 중심간격의 표준치는 185mm 및 300 내지 500mm이어야 한다.

(2)회전부는 허용률중의 부하상태에 있어서 지시계가 지시하는 최고속도에 상당하는 회전수로 작동하는 경우라도 충분히 평형을 보지할 수 있는 것이어야 한다.

마. 속도지시계

(1)속도지시계는 자동차의 속도계와 간단히 비교하여 볼 수 있는 것이어야 한다.

(2)속도계지시계의 최대눈금은 60km/시이상 120km/시이하로 하고 20km/시이상은 1km/시마다 눈금을 표시하고 눈금간격은 1.5mm이상이어야 한다.

바. 로오라고정장치

로오라고정장치는 자동차의 출입에 있어서 안전하고 확실하게 로오라를 고정할 수 있는 것이어야 한다. 다만, 차륜탈출용 리프트를 비치한 것은 예외로 한다.

사. 차륜탈출방지장치

차륜의 탈출방지장치는 시험중인 자동차의 탈출을 방지하는데 적합한 것이어야 한다.

아. 리프트

차륜의 탈출용으로서 리프트를 비치할 경우에는 기능이 양호하고 원활히 작동하는 것이어야 한다.

3. 정도

속도계시험기의 총합정도는 35, 50 및 70km/시의 속도에 있어서 $\pm 0.5\text{km/시} \sim 0\text{km/시}$ 이내이어야 한다.

VII. 자동차배기가스측정기

1. 기능

배기가스측정기는 도로운송차량보안기준령에 규정된 자동차의 배기가스용량이 측정에 적합한 기계기구로서 배기가스중 일산화탄소의 용량율을 판단하기에 적합한 것이어야 한다.

2. 형식

접촉연소식으로 배출가스의 일산화탄소량을 직접 지시할 수 있어야 한다.

3. 구조

배기가스측정기는 배기가스채취부·분석부·용량비·지시계등으로 구성되고 각 부는 마찰이 적고 원활히 작동되어야 한다.

4. 강도 및 내구성

견고하여 빈번한 사용에 견딜 수 있어야 하고, 대기의 온도·압력·습기·배기가스의 온도 및 압력 또는 전자유도에 의한 영향을 받지 아니하고, 항상 정도를 보지할 수 있어야 한다.

5. 측정범위

일산화탄소 측정범위는 음량비로 0%부터 ~10%까지 측정할 수 있어야 한다.

6. 지시계

지시계의 지시장치의 한눈금은 0.5%로 하고 0%에서 10%까지 20눈금으로 구분하여야 한다.

7. 정도

용량비지시계 지시치의 오차는 지시용량 8%이상에서 $\pm 0.5\%$ 이내이어야 한다.

8. 전원전압에 의한 영향

용량비지시계 지시치는 $\pm 10\%$ 의 정격전원·전원의 변동에 의한 영향을 받지 아니하여야 한다.

9. 응답속도

가스를 채취하기 시작한 때부터 당해가스용량비를 지시하는데 요하는 시간은 10초이내이어야 한다.